BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

PHYSICS

Past Paper 2022 • Paper Code: 5477

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - I (Objective Type) — SSC-A-2022

پرچہ I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5477

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Identify the Base Quantity:

(A) Speed
(B) Area
(C) Force
(D) Distance

بنیادی مقدار کی پہچان کیجئے:

(A) سپیڈ
(B) ایریا
(C) فورس
(D) فاصلہ

Q2. States of Equilibrium are:

(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1

ایکوئی لبریم کی حالتیں ہوتی ہیں:

Q3. Inertia depends upon:

(A) Mass
(B) Force
(C) Velocity
(D) Acceleration

انرشیا کا انحصار کس پر ہے:

(A) ماس
(B) فورس
(C) ولاسٹی
(D) ایکسلیریشن

Q4. Which of the following is a Vector Quantity:

(A) Speed
(B) Distance
(C) Displacement
(D) Power

مندرجہ ذیل میں سے کونسی ویکٹر مقدار ہے:

(A) سپیڈ
(B) فاصلہ
(C) ڈسپلیسمنٹ
(D) پاور

Q5. Centripetal Force is Directly Proportional to:

(A) m^2
(B) v^2
(C) v
(D) r

سینٹری پیٹل فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے:

Q6. In Gases, heat is mainly transferred by:

(A) Molecular Collision
(B) Conduction
(C) Convection
(D) Radiation

گیسز میں زیادہ تر انتقال حرارت کا سبب ہے:

(A) مالیکیولز کا ٹکراؤ
(B) کنڈکشن
(C) کنویکشن
(D) ریڈی ایشن

Q7. Normal Human body temperature is:

(A) 15^oC (B) 37^oF

(C) 37^oC (D) 98.6^oC

نارمل یا صحت مند انسانی جسم کا ٹمپریچر ہے:

Q8. In S.I. Unit of Pressure is Pascal which is equal to:

(A) Nm^{-2} (B) Nm^{-1}

(C) Nm (D) Nm^{-3}

سسٹم انٹرنیشنل میں پریشر کا یونٹ پاسکل ہے جو کہ برابر ہے:

Q9. Earth's Gravitational Force vanishes at:

(A) 6400.Km (B) 42300 Km

(C) 1000 Km (D) Infinity

زمین کی گریویٹیشنل فورس غائب ہو جاتی ہے:

(D) لامحدود فاصلے پر

Q10. Latent Heat of Fusion is represented by:

(A) H_v (B) H_m

(C) H_i (D) H_l

پگھلاؤ کی خفی حرارت کو ظاہر کیا جاتا ہے:

Q11. The least count of Vernier Calliper is:

(A) 0.01 mm (B) 0.01 cm

(C) 1 mm (D) 1 cm

ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے:

Q12. An example of Neutral Equilibrium is:

(A) Football (B) Block

(C) Pencil at its tip (D) Book on Table

نیوٹرل ایکوئی لبریم کی مثال ہے:

(A) فٹ بال **(B)** بلاک

(C) پنسل اپنی نوک پر **(D)** میز پر کتاب

Physics (Subjective) — SSC-A-2022

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper.

Note: Part - I — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Differentiate between Base Quantities and Derived Quantities.

بنیادی مقداروں اور ماخوذ مقداروں میں فرق واضح کیجئے۔

(ii) What is meant by Prefixes?

پری فکسز سے کیا مراد ہے؟

(iii) Define Atomic Physics and Geo Physics.

اٹامک فزکس اور جیو فزکس کی تعریف کیجئے۔

(iv) What is Brownian Motion?

براؤنیئن موشن کیا ہے؟

(v) Distinguish between Scalars and Vectors.

سکیلرز اور ویکٹرز میں فرق کیجئے۔

(vi) Define Dynamics.

ڈائنامکس کی تعریف کیجئے۔

(vii) State Newton's Third Law of Motion.

نیوٹن کا موشن کا تیسرا قانون بیان کیجئے۔

(viii) Write down the relationship between the Force and the Momentum.

فورس اور مومنٹم کے درمیان تعلق لکھیے۔

Q3.

(i) Write down the principle of Moments.

مومنٹس کا اصول تحریر کیجئے۔

(ii) State Newton's Law of Gravitation.

نیوٹن کا گریویٹیشن کا قانون بیان کیجئے۔

(iii) A mechanic tightens the nut of a bicycle using a 15 cm long Spanner by exerting a force of 200 N, find the Torque.

ایک مکینک 200 N کی فورس لگا کر 15 cm لمبے سپینر کی مدد سے بائیسکل کا نٹ کس رہا ہے۔ نٹ کو کسنے والا ٹارک معلوم کیجئے۔

(iv) Define Satellite. Write down the name of Natural Satellite of Earth.

سیٹلائٹ کی تعریف کیجئے۔ زمین کے قدرتی سیٹلائٹ کا نام لکھیے۔

(v) Define Kinetic Energy. Write down its formula.

کائی نیٹک انرجی کی تعریف کیجئے۔ اس کا فارمولا تحریر کیجئے۔

(vi) Define Centre of Mass and Centre of Gravity.

سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی کی تعریف کیجئے۔

(vii) How Solar Panels are formed? Write down their uses.

سولر پینل کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ ان کے استعمالات لکھیے۔

(viii) Define Gravitational Field Strength of Earth.

زمین کی گریویٹیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف کیجئے۔

Q4.

(i) Describe Principle of Floatation.

تیرنے کا اصول بیان کیجئے۔

(ii) Differentiate between Stress and Tensile Strain.

سٹریس اور ٹینسائل سٹرین میں فرق واضح کیجئے۔

(iii) Define Lower and Upper Fixed Points.

لوئر اور اپر فکسڈ پوائنٹس کی تعریف کیجئے۔

(iv) Why does Heat Flows from Hot Body to Cold Body?

حرارت کا بہاؤ گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف ہوتا ہے کیوں؟

(v) Convert 50°C on Celsius Scale into Fahrenheit Temperature Scale.

سیلسیس سکیل پر $50^{o}C$ ٹمپریچر کو فارن ہائٹ سکیل میں تبدیل کیجئے۔

(vi) What is meant by Convection Current in Air?

ہوا میں کنویکشن کرنٹ سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is Transfer of Heat? Define Conduction.

انتقال حرارت کیا ہے؟ کنڈکشن کی تعریف کیجئے۔

(viii) Why does Land Breeze blow in the night?

سیم بریز رات کے وقت کیوں چلتی ہے؟

> Note: Part - II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5. (Marks 4 + 5) (**الف**) Describe Vertical Motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a Frictionless Pulley. (**ب**) A bicycle accelerates at 1 ms^{-2} from an initial velocity of 4 ms^{-1} for 10 s. Find the distance moved by it during this interval of time.

(الف) ڈوری سے منسلک اجسام کی حرکت میں جب اجسام عمودا حرکت کرتے ہیں۔بیان کیجئے۔ (ب) ایک بائیسکل کی ابتدائی سپیڈ $4\ ms^{-1}$ ہے۔ اس کی سپیڈ میں 10 سیکنڈ تک $1\ ms^{-2}$ کے ایکسلیریشن سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس دوران میں اس کا طے کردہ فاصلہ معلوم کیجئے۔

Q6. (Marks 4 + 5) (**الف**) Determine the Mass of Earth with the help of Newton's Law of Gravitation. (**ب**) Find the perpendicular components of a Force of 50 N making an angle of 30° with x - axis.

(الف) نیوٹن کے لاء آف گریویٹیشن کی مدد سے زمین کا ماس معلوم کیجئے۔ (ب) 50 N کی فورس x - ایکسز کے ساتھ 30^0 کا زاویہ بنا رہی ہے۔ اس کے عمودی کمپوننٹس معلوم کیجئے۔

Q7. (Marks 4 + 5) **(الف)** Explain Thermal Conductivity and derive its formula. **(ب)** What would be the volume of Ice formed by freezing 1 litre of water?

(الف) تھرمل کنڈکٹیویٹی کی وضاحت کیجئے اور اس کا فارمولا اخذ کیجئے۔ (ب) ایک لٹر پانی جمانے پر بننے والی برف کا والیوم کتنا ہوگا؟

GROUP – II

Paper - I (Objective Type) — SSC-A-2022

پرچہ I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 6478

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The Least Count of Digital Vernier Callipers is:

(A) 0.01 mm (B) 0.1 mm

(C) 0.1 cm (D) 0.01 cm

ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے:

Q2. Newton's First Law of Motion is valid only in the absence of:

(A) Force (B) Net Force

(C) Torque (D) Momentum

مندرجہ ذیل میں سے کس کی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے قانون کا اطلاق ہوتا ہے:

(A) فورس **(B)** نیٹ فورس

(C) ٹارک **(D)** مومنٹم

Q3. Conversion of 72 Kmh^{-1} to ms^{-1} is equal to -------:

(A) 10 ms^{-1} (B) 20 ms^{-1}

(C) 25 ms^{-1} (D) 30 ms^{-1}

72 Kmh^{-1} کی ms^{-1} میں تبدیلی ------ کے برابر ہے:

Q4. Which one of the following unit is not a Derived Unit:

(A) Pascal (B) Kilogram

(C) Newton (D) Watt

ان میں سے کون سا یونٹ ماخوذ یونٹ نہیں ہے:

(A) پاسکل **(B)** کلوگرام

(C) نیوٹن **(D)** واٹ

Q5. The number of Perpendicular Components of a Force is:

(A) 1 (B) 2

(C) 4 (D) 5

کسی ویکٹر کے عمودی کمپوننٹس کی تعداد ہوتی ہے:

Q6. The Kinetic Energy of a Body of Mass 2 Kg is 25 J. Its speed is:

(A) 5 ms^{-1} (B) 12.5 ms^{-1}

(C) 25 ms^{-1} (D) 50 ms^{-1}

2 کلوگرام کے ایک جسم کی کائی نیٹک انرجی 25 J ہے۔ اس کی سپیڈ ہوگی:

Q7. The Orbital Speed of a Low Orbit Satellite is:

(A) 0 (B) 8 ms^{-1}

(C) 800 ms^{-1} (D) 8000 ms^{-1}

نچلے آربٹ کے سیٹلائٹ کی گردش کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے:

Q8. The value of 'g' on the surface of Sun is:

(A) 1.62 ms^{-2} (B) 3.7 ms^{-2}

(C) 274.2 ms^{-2} (D) 8.87 ms^{-2}

سورج کی سطح پر 'g' کی قیمت ہے:

Q9. What should be the approximate length of a Glass Tube to construct a Water Barometer:

(A) 0.5 m
(B) 1 m
(C) 2.5 m
(D) 11 m

پانی کا بیرومیٹر بنانے کے لئے شیشے کی نلی کی لمبائی اندازاً کتنی ہونی چاہیے:

Q10. Thermal Conductivity of Wood in $Wm^{-1}K^{-1}$ is:

(A) 0.8
(B) 0.6
(C) 0.2
(D) 0.08

لکڑی کی تھرمل کنڈکٹیویٹی $Wm^{-1}K^{-1}$ میں ہے:

Q11. What will be the value of β for a Solid for which α has a value of $2 \times 10^{-5}\ K^{-1}$:

(A) $2 \times 10^{-5}\ K^{-1}$
(B) $6 \times 10^{-5}\ K^{-1}$
(C) $8 \times 10^{-15}\ K^{-1}$
(D) $8 \times 10^{-5}\ K^{-1}$

ایک ٹھوس شئے کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوایفیشئنٹ کی قیمت $2 \times 10^{-5}\ K^{-1}$ ہے۔ اس کے والیوم میں پھیلاؤ کے کوایفیشئنٹ کی قیمت ہوگی:

Q12. 5 Litre is equal to:

(A) $5 \times 10^{-3}\ m^3$
(B) $5 \times 10^{3}\ m^3$
(C) $5 \times 10^{2}\ m^3$
(D) $5 \times 10^{-2}\ m^3$

5 لٹر برابر ہوتا ہے:

Physics (Subjective) — SSC-A-2022

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper.

Note: Part - I — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Define Base Quantities and Derived Quantities.

بنیادی مقداروں اور ماخوذ مقداروں کی تعریف لکھیے۔

(ii) What is meant by Scientific Notation? Give example.

سائنٹیفک نوٹیشن سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔

(iii) What is meant by Zero Error and Zero Correction?

زیرو ایرر اور زیرو کریکشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Convert 20 ms^{-1} into Kmh^{-1}.

20 ms^{-1} کو Kmh^{-1} میں تبدیل کیجئے۔

(v) What is meant by Gravitational Acceleration?

گریوی ٹیشنل ایکسلیریشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is meant by Rest and Motion? Give examples.

ریسٹ اور موشن سے کیا مراد ہے؟ مثالیں دیجیے۔

(vii) What is meant by Dynamics?

ڈائنامکس سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write any two disadvantages of Friction.

فرکشن کے کوئی سے دو نقصانات لکھیے۔

Q3.

(i) Differentiate between Line of Action of a Force and Moment Arm.

لائن آف ایکشن آف فورس اور مومنٹ آرم کے درمیان فرق بیان کیجئے۔

(ii) Give an example of a body which is at Rest but not in Equilibrium.

ایک ایسے جسم کی مثال دیجیے جو ریسٹ میں ہو لیکن ایکوئی لبریم میں نہ ہو۔

(iii) What is meant by Moment of Force? Also write is it Vector or Scalar Quantity?

مومنٹ آف فورس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بتائیے کہ یہ ایک ویکٹر مقدار ہے یا سکیلر؟

(iv) Write two uses of Artificial Satellites.

مصنوعی سیٹلائٹس کے دو استعمالات لکھیے۔

(v) Differentiate between Artificial and Natural Satellites.

مصنوعی اور قدرتی سیٹلائٹس میں فرق بیان کیجئے۔

(vi) Define Geostationary Orbit.

جیو سٹیشنری آربٹ کی تعریف کیجئے۔

(vii) Write down the S.I. Unit of Power and also define the unit of Power.

پاور کا یونٹ سسٹم انٹرنیشنل میں لکھیے اور پاور کے یونٹ کی تعریف کیجئے۔

(viii) Why do we need Energy?

ہمیں انرجی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

Q4.

(i) Why does Atmospheric Pressure vary with height?

ایٹموسفیئرک پریشر بلندی کے ساتھ کیوں بدل جاتا ہے؟

(ii) Define Strain and Tensile Strain.

سٹرین اور ٹینسائل سٹرین کی تعریف کیجئے۔

(iii) Define Heat Capacity.

[illegible in source scan]

(iv) What is Bimetal Strip?

دو دھاتی پتری سے کیا مراد ہے؟

(v) What is Thermometer? Why Mercury is preferred as a Thermometric Substance?

تھرمامیٹر کیا ہوتا ہے؟ مرکری کو تھرمامیٹرک میٹریل کے طور پر کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟

(vi) Why Double Walled Glass Vessel is used in Thermos Flask?

کیوں گلاس کی دوہری دیوار والی بوتل تھرماس فلاسک میں استعمال ہوتی ہے؟

(vii) Define Radiation.

ریڈی ایشن کی تعریف کیجئے۔

(viii) Write two uses of Conductor.

کنڈکٹر کے دو استعمالات لکھیے۔

Note: Part - II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5. (Marks 4 + 5) (4) = 1 + 3: State Newton's Second Law of Motion and also derive its equation. (5): A train starts from rest with an Acceleration of 0.5 ms^{-2}, find its speed in Kmh^{-1}, when it has moved through 100 m.

(الف) نیوٹن کا حرکت کا دوسرا قانون بیان کیجئے اور اس کی مساوات بھی اخذ کیجئے۔ (ب) ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے 0.5 ms^{-2} کے ایکسلیریشن کے ساتھ چلنا شروع کرتی ہے۔ 100 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی سپیڈ Kmh^{-1} میں کیا ہوگی؟

Q6. (Marks 4 + 5) (4) = 1 + 3: Define Equilibrium and give its example. Explain first condition of Equilibrium with examples. (5): A force of 200 N acts on a body of Mass 20 Kg. The force accelerates the body from rest until it attains a velocity of 50 ms^{-1}. Through what distance the force acts?

(الف) ایکوئی لبریم کی تعریف کیجئے اور اس کی مثال دیجیے۔ ایکوئی لبریم کی پہلی شرط کی مثالوں سے وضاحت کیجئے۔ (ب) 20 کلو گرام ماس کے ایک جسم پر 200 N کی ایک فورس عمل کر رہی ہے۔ یہ فورس ریسٹ میں پڑے ہوئے جسم کو چلاتی ہے حتی کہ جسم 50 ms^{-1} کی ولاسٹی حاصل کر لیتا ہے۔ فورس کتنے فاصلے تک عمل کرتی ہے؟

Q7. (Marks 4 + 5) (4): Derive formula for Thermal Conductivity. (5): An object has weight 18 N in Air. Its weight is found to be 11.4 N when immersed in water. Calculate its Density.

(الف) تھرمل کنڈکٹیویٹی کا فارمولا اخذ کیجئے۔ (ب) ایک جسم کا ہوا میں وزن 18 N ہے۔ جب اس کو پانی میں ڈبویا جائے تو اس کا وزن 11.4 N ہو جاتا ہے۔ اس کی ڈینسٹی معلوم کیجئے۔